Maintenance préventive VitaScan M400

Équipements concernés : MON-B-01.

Périodicité

Opération	Périodicité
Inspection visuelle	à chaque visite
Contrôle de la batterie	annuelle
Contrôle de l'alimentation	annuelle
Tests fonctionnels	annuelle
Calibration	selon plan de l'atelier

Matériel nécessaire

- multimètre étalonné
- chiffons non pelucheux et lingettes désinfectantes compatibles
- câble et accessoires de référence
- fusible de rechange fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)
- registre de maintenance et étiquettes

Responsabilités

Rôle	Mission
Technicien biomédical	réalise les contrôles et renseigne le registre
Responsable d'atelier	valide les résultats et décide de la remise en service
Service utilisateur	met l'appareil à disposition et signale les anomalies

Préparation

1. Planifier la visite avec le service utilisateur.
2. Récupérer l'historique de l'équipement dans l'outil de maintenance.
3. Préparer le matériel et les pièces de rechange.
4. Prévoir un appareil de remplacement si nécessaire.

> **À retenir.** L'historique des interventions précédentes oriente les contrôles : un défaut déjà traité mérite une vérification renforcée.

Contrôles visuels

1. Boîtier : fissures, chocs, traces de liquide.
2. Écran : rayures, zones mortes, rétroéclairage régulier.
3. Connecteurs : broches pliées, oxydation.
4. Cordon secteur : gaine, fiche, serre-câble.
5. Plaque signalétique : lisible et conforme au registre.
6. Câbles patient et capteurs : gaine, connecteurs, fils.

> **Remarque.** Toute anomalie visible est consignée avant de poursuivre les contrôles.

Tableau de contrôle

Point	Méthode	Critère	Résultat
Boîtier	inspection visuelle	sans fissure ni choc	☐
Écran	inspection visuelle	sans rayure gênante	☐
Connecteurs	inspection visuelle	broches droites, propres	☐
Cordon secteur	inspection et palpation	gaine intacte	☐
Plaque signalétique	lecture	lisible, conforme au registre	☐

Si une anomalie est constatée

1. La noter dans le registre.
2. Photographier la zone concernée.
3. Ouvrir un ticket de maintenance corrective.
4. Décider avec le responsable d'atelier de la remise en service.

Contrôle de la batterie

1. Charger complètement l'appareil (6 h).
2. Débrancher le secteur, laisser fonctionner sur batterie.
3. Relever la durée de fonctionnement et la comparer à 5 h.
4. Mesurer la tension de la batterie : seuil de remplacement 10,3 V.
5. Remplacer la batterie selon la procédure de remplacement de batterie si le résultat est insuffisant.

Mesure	Critère
Autonomie	proche de 5 h pour une batterie saine
Tension après charge	supérieure à 10,3 V

Valeurs relevées

Grandeur	Valeur attendue	Valeur relevée
Autonomie sur batterie	proche de 5 h	
Tension après charge	supérieure à 10,3 V	
Durée de recharge	6 h	

Décision

- Batterie conforme : consigner et poursuivre.
- Batterie limite : programmer le remplacement.
- Batterie non conforme : remplacer avant remise en service.

> **À retenir.** Se reporter à la procédure de remplacement de batterie pour la dépose et la pose.

Contrôle de l'alimentation

1. Débrancher le cordon et l'inspecter.
2. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)).
3. Rebrancher et vérifier que le voyant secteur est vert fixe.
4. Mesurer la résistance de terre du câble d'équipotentialité.
5. Vérifier que l'appareil passe sur batterie sans coupure lors d'un débranchement.

> **Attention.** Un cordon abîmé est remplacé immédiatement, sans réparation provisoire.

Mesures électriques

Mesure	Critère
Continuité du cordon	continuité correcte entre la fiche et l'appareil
Terre du câble d'équipotentialité	résistance faible et stable
Fusible	calibre conforme, non fondu
Passage secteur vers batterie	sans coupure d'affichage

Conditions de mesure

- Appareil éteint pour les mesures de continuité.
- Instruments étalonnés et datés.
- Mesures reportées sur la fiche de l'atelier.

Tests fonctionnels

1. Mise sous tension et auto-test sans alarme.
2. Essai des touches : toutes les touches répondent.
3. Essai de l'avertisseur sonore et de la touche Silence.
4. Essai du voyant d'alarme : les couleurs s'allument sans défaut d'affichage.
5. Essai du signal ECG avec un simulateur ou un câble de référence.
6. Essai de la voie SpO2 avec un capteur de référence.
7. Essai de la voie température avec la sonde de référence.

> **Attention.** Un test non conforme entraîne la mise hors service et l'ouverture d'un ticket.

Compte rendu des tests

Test	Conforme	Observation
Auto-test	☐	
Touches	☐	
Avertisseur et touche Silence	☐	
Voyant d'alarme	☐	
Voies de mesure	☐	

Si un test échoue

1. Répéter le test une fois.
2. Mettre l'appareil hors service si l'échec persiste.
3. Se reporter au tableau des codes d'alarme et au manuel.
4. Ouvrir un ticket.

Enregistrement de l'intervention

Compléter une ligne par équipement et par visite.

Équipement	Date	Contrôles	Résultat	Technicien	N° de ticket
MON-B-01					

Le registre papier est numérisé par l'atelier ; le ticket est créé dans l'outil de maintenance.

Pièces de rechange à prévoir

Pièce	Quantité conseillée
Batterie du modèle	1
Cordon secteur	1
Fusible temporisé T 2 A	2
Câble patient et capteur de référence	1 jeu

Conservation

Document	Conservé par	Durée
Registre de maintenance	atelier biomédical	durée de vie de l'appareil
Ticket de maintenance	outil de maintenance	durée de vie de l'appareil
Étiquette de contrôle	sur l'appareil	jusqu'à la prochaine visite

Prochaine visite

La date de la prochaine visite est portée sur l'étiquette de contrôle et dans l'outil de maintenance. Les visites suivent la périodicité du premier tableau de cette procédure.